

Matemática Discreta 1 (MD1)

Equivalência Lógica, Implicação Lógica, Argumentos, Regras de Inferência e
Demonstrações

Prof. Dr. Andrés Felipe González

17 de Junho de 2026



Tabelas-Verdade dos Operadores

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \underline{\vee} q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	V	V	F
F	F	V	F	F	F	V	V

Legenda:

- $\neg$: negação
- $\wedge$: conjunção (V sse ambos V)
- $\vee$: disjunção inclusiva (V sse pelo menos um V)
- $\underline{\vee}$: disjunção exclusiva (V sse valores diferentes)
- $\rightarrow$: implicação (F sse p V e q F)
- $\leftrightarrow$: bicondicional (V sse valores iguais)

Equivalência Lógica $\Leftrightarrow$

Diz-se que duas proposições P e Q são **logicamente equivalentes** (notação: $P \Leftrightarrow Q$) quando uma das seguintes condições equivalentes é satisfeita:

- 1 **Critério da tabela-verdade:** em todas as linhas da tabela-verdade, os valores lógicos de P e Q são idênticos, ou seja, P é V nas mesmas linhas em que Q é V , e P é F nas mesmas linhas em que Q é F .
- 2 **Critério da bicondicional:** a fórmula $P \leftrightarrow Q$ é uma tautologia, ou seja, a coluna correspondente a $P \leftrightarrow Q$ na tabela-verdade apresenta exclusivamente o valor lógico V .

Equivalências Notáveis

1. Comutação (**COM**):

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p, p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

2. Associação (**ASSOC**):

$$p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r, \\ p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$$

3. Distribuição (**DIST**):

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r), \\ p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

4. De Morgan (**DM**):

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q, \\ \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

5. Condicional (**COND**):

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$$

6. Bicondicional (**BICOND**):

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p), \\ p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p)$$

7. Contraposição (**CP**):

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$$

8. Dupla Negação (**DN**):

$$p \Leftrightarrow \neg \neg p$$

9. Idempotência (**ID**):

$$p \wedge p \Leftrightarrow p, p \vee p \Leftrightarrow p$$

10. Terceiro excluído (**TE**):

$$p \vee \neg p \Leftrightarrow \top$$

11. Dominação (**DOM**):

$$p \vee \top \Leftrightarrow \top, p \wedge \perp \Leftrightarrow \perp$$

12. Identidade (**I**): $p \wedge \top \Leftrightarrow p$,

$$p \vee \perp \Leftrightarrow p$$

13. Contradição (**CONT**):

$$p \wedge \neg p \Leftrightarrow \perp$$

Propriedades da Equivalência Lógica

Propriedade Reflexiva (R)

$$P \iff P.$$

Propriedade Simétrica (S)

$$\text{Se } P \iff Q, \text{ então } Q \iff P.$$

Propriedade Transitiva (T)

$$\text{Se } P \iff Q \text{ e } Q \iff R, \text{ então } P \iff R.$$

Critério algébrico (equivalências notáveis): utilizando as equivalências notáveis da álgebra proposicional, é possível obter uma cadeia de equivalências que transforme P em Q (ou vice-versa):

$$P \iff \dots \iff Q.$$

Método 1: Tabela-Verdade

p	q	r	$p \wedge q$	$P = (p \wedge q) \rightarrow r$	$q \rightarrow r$	$Q = p \rightarrow (q \rightarrow r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V
F	V	V	F	V	V	V
F	V	F	F	V	F	V
F	F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	V	V	V

Observamos que **não há linha** com $P = V$ e $Q = F$. Portanto, pelo 1.º critério, $P \Rightarrow Q$.

Método 2: Condicional Tautológica

Agora, montamos a tabela da condicional $P \rightarrow Q$:

$P = (p \wedge q) \rightarrow r$	$Q = p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$P \rightarrow Q = [(p \wedge q) \rightarrow r] \rightarrow [p \rightarrow (q \rightarrow r)]$
V	V	V
F	F	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V	V	V

A coluna de $P \rightarrow Q$ possui **apenas valores V**. Logo, a condicional é tautológica e, pelo 2.º critério, $P \Rightarrow Q$.

Método 3: Álgebra Proposicional (Passo a Passo)

Utilizando uma cadeia de **bicondicionais lógicos** ($\Leftrightarrow$):

$$((p \wedge q) \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow r))$$

$$\Leftrightarrow \neg((p \wedge q) \rightarrow r) \vee (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \quad (\text{COND}) \text{ — Def. de } \rightarrow \text{ na condicional principal}$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg(p \wedge q) \vee r) \vee (\neg p \vee (\neg q \vee r)) \quad (\text{COND}) \text{ — Def. de } \rightarrow \text{ nas internas}$$

$$\Leftrightarrow ((p \wedge q) \wedge \neg r) \vee (\neg p \vee \neg q \vee r) \quad (\text{DM, DN}) \text{ — De Morgan e dupla negação}$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \vee \neg q \vee r) \quad (\text{ASSOC}) \text{ — Associatividade}$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q \vee r) \vee (\neg p \vee \neg q \vee r) \quad (\text{DM}) \text{ — De Morgan na 1ª parcela}$$

$$\Leftrightarrow A \vee \neg A \quad (\text{def.}) \text{ — onde } A = \neg p \vee \neg q \vee r$$

$$\Leftrightarrow \top \quad (\text{TE}) \text{ — Lei do terceiro excluído}$$

Portanto, $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \top$, demonstrando a implicação pelo 3.º critério.

Implicação Lógica $\Rightarrow$

Diz-se que uma proposição P **implica logicamente** uma proposição Q (notação: $P \Rightarrow Q$) quando uma das seguintes condições equivalentes é satisfeita:

- ❶ **Critério da tabela-verdade:** em todas as linhas da tabela-verdade em que P for verdadeira (V), a proposição Q também for verdadeira (V). Em outras palavras, não pode haver uma linha em que P seja V e Q seja F .
- ❷ **Critério da condicional:** a fórmula $P \rightarrow Q$ é uma tautologia, ou seja, a coluna correspondente a $P \rightarrow Q$ na tabela-verdade apresenta exclusivamente o valor lógico V .
- ❸ **Critério algébrico (equivalências notáveis):** utilizando as equivalências notáveis da álgebra proposicional, é possível obter uma cadeia de equivalências que reduza $P \rightarrow Q$ ao valor lógico verdadeiro ($\top$):

$$P \rightarrow Q \iff \dots \iff \top.$$

Propriedades da Implicação Lógica

Propriedade Reflexiva (R)

$$P \Rightarrow P$$

Propriedade Transitiva (T)

Se $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow R$, então $P \Rightarrow R$.

Método 1: Tabela-Verdade (Modus Tollens)

Vamos provar que $P = ((p \rightarrow q) \wedge \neg q)$ implica $Q = \neg p$.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$P = (p \rightarrow q) \wedge \neg q$	$Q = \neg p$
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V

Observamos que **não há linha** com $P = V$ e $Q = F$. Portanto, pelo 1.º critério, $P \Rightarrow Q$.

Método 2: Condicional Tautológica

Definimos:

$$P = ((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \quad \text{e} \quad Q = \neg p.$$

Montamos a tabela da condicional $P \rightarrow Q$ usando os valores do slide anterior:

$P = (p \rightarrow q) \wedge \neg q$	$Q = \neg p$	$P \rightarrow Q = ((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$
F	F	V
F	F	V
F	V	V
V	V	V

A coluna de $P \rightarrow Q$ possui **apenas valores** V . Logo, a condicional é tautológica e, pelo 2.º critério, $P \Rightarrow Q$.

Método 3: Álgebra Proposicional (Modus Tollens)

Provamos que $P \rightarrow Q$ é tautologia, onde $P = ((p \rightarrow q) \wedge \neg q)$ e $Q = \neg p$:

$$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$$

$$\Leftrightarrow \neg((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \vee \neg p \quad (COND) \text{ — Def. da condicional principal}$$

$$\Leftrightarrow \neg(p \rightarrow q) \vee q \vee \neg p \quad (DM/DN) \text{ — De Morgan e dupla negação em } \neg q$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee q \vee \neg p \quad (COND) \text{ — Def. da condicional interna}$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee q \vee \neg p \quad (DM) \text{ — De Morgan na negação da condicional}$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee q \vee \neg p) \quad (DIST) \text{ — Distributividade de } \vee \text{ sobre } \wedge$$

$$\Leftrightarrow (\top \vee q) \wedge (\neg q \vee \top) \quad (TE) \text{ — Terceiro excluído } (p \vee \neg p) \text{ e } (q \vee \neg q)$$

$$\Leftrightarrow \top \wedge \top \quad (DOM) \text{ — Dominação}$$

$$\Leftrightarrow \top \quad (ID) \text{ — Identidade}$$

Regras de implicação lógica ($\Rightarrow$)

- ❶ **Adição:** $p \Rightarrow p \vee q$ e $q \Rightarrow p \vee q$
- ❷ **Simplificação:** $p \wedge q \Rightarrow p$ e $p \wedge q \Rightarrow q$
- ❸ **Conjunção:** $p, q \Rightarrow p \wedge q$
- ❹ **Absorção:** $p \rightarrow q \Rightarrow p \rightarrow (p \wedge q)$
- ❺ **Modus ponens:** $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$
- ❻ **Modus tollens:** $(p \rightarrow q) \wedge \neg q \Rightarrow \neg p$
- ❼ **Silogismo disjuntivo:** $(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$ e $(p \vee q) \wedge \neg q \Rightarrow p$
- ❽ **Silogismo hipotético:** $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow p \rightarrow r$

Argumento e Validade

- **Argumento:** sequência finita de proposições $P_1, P_2, \dots, P_n$ (premissas) que tem como consequência uma proposição Q (conclusão).
- **Notação:** $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$.

Definição de Validade

Um argumento $P_1, \dots, P_n \vdash Q$ é **válido** se e somente se a conclusão Q é verdadeira sempre que **todas** as premissas $P_1, \dots, P_n$ são verdadeiras.

Critério de Validade (Teorema)

$P_1, \dots, P_n \vdash Q$ é válido $\iff (P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$ é uma **tautologia**.

Argumentos Validos Fundamentais

- 1) Adição (**AD**): $(i) p \vdash p \vee q, (ii) p \vdash q \vee p$
- 2) Simplificação (**SIMP**): $(i) p \wedge q \vdash p, (ii) p \wedge q \vdash q$
- 3) Conjunção (**CONJ**): $(i) p, q \vdash p \wedge q, (ii) p, q \vdash q \wedge p$
- 4) Absorção (**ABS**): $p \rightarrow q \vdash p \rightarrow (p \wedge q)$
- 5) Modus Ponens (**MP**): $p \rightarrow q, p \vdash q$
- 6) Modus Tollens (**MT**): $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$
- 7) Silogismo Disjuntivo (**SD**): $p \vee q, \neg p \vdash q$
- 8) Silogismo Hipotético (**SH**): $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$

Regra de Inferência

Um argumento válido tem a forma:

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$$

⇓ Abstração ⇓

$$\frac{p_1, p_2, \dots, p_n}{q}$$

equivalente a

$$(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \Rightarrow q$$

Uma **regra de inferência** é a **forma lógica geral** obtida de um argumento válido. Essa forma é válida **independentemente** do conteúdo das proposições que a instanciam.

Portanto, **toda regra de inferência** corresponde a um argumento válido (e vice-versa), sendo a regra a sua versão abstrata e geral.

Regras de Inferência Fundamentais

1) Adição (**AD**):

$$(i) \frac{p}{p \vee q}, \quad (ii) \frac{p}{q \vee p}$$

2) Simplificação (**SIMP**):

$$(i) \frac{p \wedge q}{p}, \quad (ii) \frac{p \wedge q}{q}$$

3) Conjunção (**CONJ**):

$$(i) \frac{p, q}{p \wedge q}, \quad (ii) \frac{p, q}{q \wedge p}$$

4) Absorção (**ABS**):

$$\frac{p \rightarrow q}{p \rightarrow (p \wedge q)}$$

5) Modus Ponens (**MP**):

$$\frac{p \rightarrow q, p}{q}$$

6) Modus Tollens (**MT**):

$$\frac{p \rightarrow q, \neg q}{\neg p}$$

7) Silogismo Disjuntivo (**SD**):

$$\frac{p \vee q, \neg p}{q}$$

8) Silogismo Hipotético (**SH**):

$$\frac{p \rightarrow q, q \rightarrow r}{p \rightarrow r}$$

Leitura: Sempre que as fórmulas acima da linha forem verdadeiras, a fórmula abaixo da linha também é verdadeira.

Regra de Substituição

Definição

Se $P \Leftrightarrow Q$ (isto é, P e Q são logicamente equivalentes), então em qualquer fórmula podemos substituir uma ocorrência de P por Q (e vice-versa) sem alterar o valor lógico da expressão.

Validade de um Argumento

Diz-se que um argumento $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$ é **válido** quando um dos seguintes critérios semânticos é satisfeito:

- ❶ **Critério da tabela-verdade:** em todas as linhas da tabela-verdade em que a conjunção das premissas $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n$ for verdadeira (V), a conclusão Q também for verdadeira (V).
- ❷ **Critério da condicional tautológica:** a fórmula

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$$

é uma **tautologia**, ou seja, a coluna correspondente a essa fórmula na tabela-verdade apresenta exclusivamente o valor lógico V .

- ❸ **Critério algébrico (equivalências notáveis):** utilizando as equivalências notáveis da álgebra proposicional, é possível obter uma cadeia de equivalências que reduza a condicional correspondente ao valor lógico verdadeiro ($\top$):

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q \iff \dots \iff \top.$$

Validade de um Argumento

Critério Dedutivo (Regras de Inferência)

Utilizando as **regras de inferência** (que são argumentos válidos elementares), é possível construir uma **dedução formal** (ou prova) que parte das premissas $P_1, P_2, \dots, P_n$ e, por meio de uma sequência finita de aplicações dessas regras, chega à conclusão Q .

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$$

Observação: Este critério é particularmente útil quando o número de variáveis é grande, pois evita a construção de tabelas-verdade extensas. A existência de uma cadeia dedutiva atesta a validade do argumento, exatamente como os critérios semânticos.

Exercício

Verifique se os argumentos abaixo são válidos:

a) $p \rightarrow q, p \wedge r \vdash q$

b) $p \wedge q, p \vee r \rightarrow s \vdash (p \wedge s)$

c) $p \rightarrow (q \rightarrow r), p \rightarrow q, p \vdash r$

d) $p \vee q \rightarrow r, r \vee q \rightarrow (p \rightarrow (s \leftrightarrow t)), (p \wedge s) \vdash s \leftrightarrow t$

e) $p \rightarrow \neg q, \neg p \rightarrow (r \rightarrow \neg q), \neg s \vee \neg r \rightarrow \neg \neg q, \neg s \vdash \neg r$

Respostas do slide anterior

a) Verificar que é válido o argumento: $p \rightarrow q, p \wedge r \vdash q$

Resolução – Temos, sucessivamente:

(1)	$p \rightarrow q$	P
(2)	$p \wedge r$	P
(3)	p	2 – SIMP
(4)	q	1,3 – MP

b) Verificar que é válido o argumento: $p \wedge q, p \vee r \rightarrow s \vdash p \wedge s$

Resolução – Temos, sucessivamente:

(1)	$p \wedge q$	P
(2)	$p \vee r \rightarrow s$	P
(3)	p	1 – SIMP
(4)	$p \vee r$	3 – AD
(5)	s	2,4 – MP
(6)	$p \wedge s$	3,5 – CONJ

Respostas do slide anterior (cont.)

c) Verificar a validade do argumento: $p \rightarrow (q \rightarrow r)$, $p \rightarrow q$, $p \vdash r$

Resolução – Temos, sucessivamente:

(1)	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	P
(2)	$p \rightarrow q$	P
(3)	p	P
(4)	$q \rightarrow r$	1,3 – MP
(5)	q	2,3 – MP
(6)	r	4,5 – MP

Respostas do slide anterior (cont.)

d) Verificar que é válido o argumento:

$$p \vee q \rightarrow r, r \vee q \rightarrow (p \rightarrow (s \leftrightarrow t)), p \wedge s \vdash s \leftrightarrow t$$

Resolução – Temos, sucessivamente:

(1)	$p \vee q \rightarrow r$	P
(2)	$r \vee q \rightarrow (p \rightarrow (s \leftrightarrow t))$	P
(3)	$p \wedge s$	P
(4)	p	3 – SIMP
(5)	$p \vee q$	4 – AD
(6)	r	1,5 – MP
(7)	$r \vee q$	6 – AD
(8)	$p \rightarrow (s \leftrightarrow t)$	2,7 – MP
(9)	$s \leftrightarrow t$	4,8 – MP

Respostas do slide anterior (cont.)

e) Verificar que é válido o argumento:

$$p \rightarrow \neg q, \neg p \rightarrow (r \rightarrow \neg q), (\neg s \vee \neg r) \rightarrow \neg \neg q, \neg s \vdash \neg r$$

Resolução – Temos, sucessivamente:

(1)	$p \rightarrow \neg q$	P
(2)	$\neg p \rightarrow (r \rightarrow \neg q)$	P
(3)	$(\neg s \vee \neg r) \rightarrow \neg \neg q$	P
(4)	$\neg s$	P
(5)	$\neg s \vee \neg r$	4 – AD
(6)	$\neg \neg q$	3,5 – MP
(7)	$\neg p$	1,6 – MT
(8)	$r \rightarrow \neg q$	2,7 – MP
(9)	$\neg r$	6,8 – MT

Demonstração Condicional

Este método só pode ser aplicado quando a **conclusão do argumento tem a forma condicional** $A \rightarrow B$.

Seja o argumento:

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash A \rightarrow B \quad (1)$$

Sabemos que (1) é válido sse a condicional associada:

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow (A \rightarrow B)$$

é tautológica.

Pela **Regra de Importação** (ou Exportação), esta condicional é equivalente a:

$$\left((P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n) \wedge A \right) \rightarrow B$$

É dizer:

$$\boxed{P_1, P_2, \dots, P_n, A \vdash B}$$

Exemplo: Demonstração Condicional

Demonstrar a validade de:

$$p \rightarrow q \vdash (p \wedge r) \rightarrow q \quad \text{Assumimos } p \rightarrow q, p \wedge r \vdash \rightarrow q$$

Prova: (A conclusão é uma condicional, usamos o método DC)

1. $p \rightarrow q$ (Premissa)
2. $p \wedge r$ (Premissa)
3. p (SIM - 2) Simplificação
4. q (MP - 1,3) Modus Ponens
5. $(p \wedge r) \rightarrow q$ (DC - 2-4) Demonstração Condicional

Conclusão: Assumimos o antecedente $p \wedge r$ como premissa auxiliar e, com as regras de inferência, deduzimos o consequente q . Portanto, pela regra DC, a condicional $(p \wedge r) \rightarrow q$ é uma consequência lógica da premissa original.

Demonstração Indireta (por Absurdo)

Objetivo

Provar a validade de um argumento:

$$P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$$

Método:

- 1 Admita a **negação da conclusão** $\neg Q$ como premissa adicional (suponha-a verdadeira).
- 2 A partir das premissas originais $P_1, \dots, P_n$ e da suposição $\neg Q$, deduza logicamente uma **contradição** $\perp$ (por exemplo, $A \wedge \neg A$).
- 3 Ou seja, mostre que é válido o argumento:

$$P_1, P_2, \dots, P_n, \neg Q \vdash \perp$$

Exemplo: Demonstração Indireta (por Absurdo)

Demonstrar a validade de:

$$p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p \quad \text{Assumimos } p \rightarrow q, \neg q, p \vdash \perp$$

Prova: (Para provar $\neg p$, assumimos a negação da conclusão, ou seja, p)

1. $p \rightarrow q$ (Premissa)
2. $\neg q$ (Premissa)
3. p (Suposição para DI) negação da conclusão
4. q (MP - 1,3) Modus Ponens
5. $q \wedge \neg q$ (CONJ - 4,2) Contradição!

Conclusão: A suposição p (negação da conclusão $\neg p$) gerou uma contradição $q \wedge \neg q$ com as premissas. Logo, a suposição é falsa e, portanto, $\neg p$ é verdadeira.